Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Житный Д. А.

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3

2. Используемые средства 4

3. Решение 5

3.1. Характеристическое уравнение 5

3.2. Критерий Гурвица 6

3.3. Критерий Найквиста 7

3.4. Критерий Михайлова 8

3.5. Переходные процессы 9

4. Исходный код 10

5. Источники 11

1. Постановка задачи

Составить характеристическое уравнение замкнутой системы по заданной передаточной функции разомкнутой системы. Исследовать устойчивость обеих систем по критерию Гурвица. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы и определить устойчивость замкнутой системы.

Исходная передаточная функция:

$$W(s) = \frac{1}{0.05s^4 + 0.1s^3 + s^2 + s + 1}.$$

Система замыкается единичной отрицательной обратной связью. Построить кривую Михайлова замкнутой системы и сопоставить вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста. Получить переходные процессы обеих систем при единичном ступенчатом воздействии и связать их вид с расположением корней характеристических уравнений.

2. Используемые средства

В MATLAB передаточная функция задана командой tf, замкнутая система получена командой feedback. Матрицы Гурвица составлены по коэффициентам характеристических полиномов, их определители вычислены командой det.

Годограф разомкнутой системы построен командой nyquist. Для кривой Михайлова значения характеристического полинома на мнимой оси вычислены командой polyval. Переходные процессы получены командой step, корни характеристических уравнений найдены командой pole.

3. Решение

3.1. Характеристическое уравнение

При единичной отрицательной обратной связи замкнутая передаточная функция определяется следующим выражением.

$$W_c(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{1}{0.05s^4 + 0.1s^3 + s^2 + s + 2}.$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы получается из условия 1 + W(s) = 0.

$$1 + W(s) = 0 \quad \Longrightarrow \quad D_c(s) = 0.05s^4 + 0.1s^3 + s^2 + s + 2 = 0.$$

Характеристический полином разомкнутой системы совпадает со знаменателем W(s). Корни разомкнутой системы:

$$\lambda_{1,2} = -0.529715 \pm j0.915226, \qquad \lambda_{3,4} = -0.470285 \pm j4.202871.$$

Корни замкнутой системы:

$$\lambda_{1,2} = -0.535077 \pm j1.457440, \qquad \lambda_{3,4} = -0.464923 \pm j4.047015.$$

Обе системы имеют по две комплексно-сопряжённые пары корней с отрицательными вещественными частями. Далее устойчивость исследуется алгебраическим и частотными критериями.

3.2. Критерий Гурвица

Для полинома четвёртого порядка с положительным старшим коэффициентом условие устойчивости состоит в положительности всех четырёх главных определителей матрицы Гурвица.

Матрицы разомкнутой и замкнутой систем:

$$H_o = \begin{bmatrix} 0.1 & 1 & 0 & 0 \\ 0.05 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0.1 & 1 & 0 \\ 0 & 0.05 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$H_c = \begin{bmatrix} 0.1 & 1 & 0 & 0 \\ 0.05 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0.1 & 1 & 0 \\ 0 & 0.05 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Обозначим коэффициенты полинома через a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 в порядке убывания степени s. Главные определители:

$$\Delta_1 = a_1, \qquad \Delta_2 = a_1 a_2 - a_0 a_3,$$
$$\Delta_3 = a_1 a_2 a_3 - a_0 a_3^2 - a_1^2 a_4, \qquad \Delta_4 = a_4 \Delta_3.$$

Таблица 1 - Главные определители матриц Гурвица

Определитель	**Разомкнутая система**	**Замкнутая система**
Δ_1	0,1	0,1
Δ_2	0,05	0,05
Δ_3	0,04	0,03
Δ_4	0,04	0,06

У обеих систем все главные определители положительны. Следовательно, разомкнутая и замкнутая системы асимптотически устойчивы.

3.3. Критерий Найквиста

Разомкнутая система устойчива по критерию Гурвица, поэтому число её полюсов в правой полуплоскости P = 0. Рассмотрим частотную функцию.

$$W(j\omega) = \frac{1}{(0.05\omega^4 - \omega^2 + 1) + j(\omega - 0.1\omega^3)}.$$

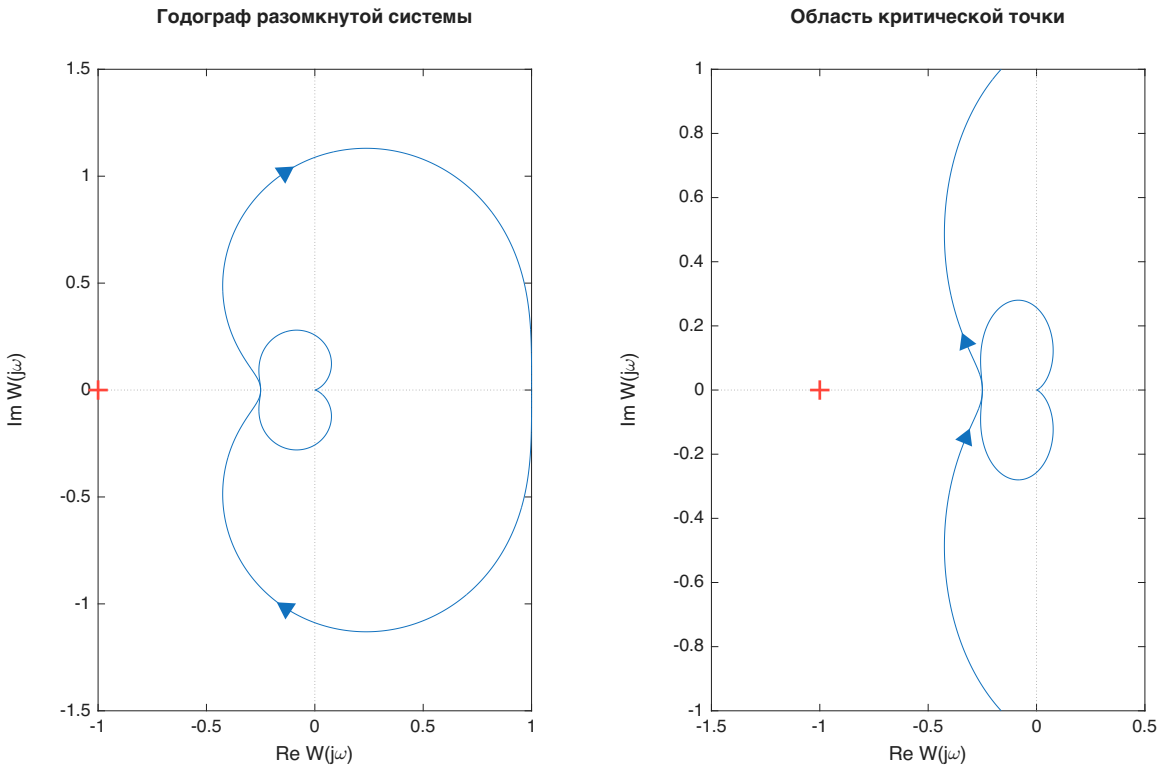


Рисунок 1 - Годограф Найквиста разомкнутой системы и область критической точки

Отрицательная вещественная полуось пересекается при ω = √10. Подставим эту частоту.

$$\omega_* = \sqrt{10} \approx 3.16228, \qquad W(j\omega_*) = \frac{1}{5 - 10 + 1} = -\frac{1}{4}.$$

Точка пересечения находится правее (−1, 0). Полный годограф не охватывает критическую точку, поэтому число охватов по часовой стрелке Ncw = 0.

$$P = 0, \qquad N_{\text{cw}} = 0, \qquad Z = P + N_{\text{cw}} = 0.$$

Замкнутая система устойчива. Вывод совпадает с результатом критерия Гурвица.

3.4. Критерий Михайлова

Подставим s = jω в характеристический полином замкнутой системы.

$$D_c(j\omega) = (0.05\omega^4 - \omega^2 + 2) + j(\omega - 0.1\omega^3).$$

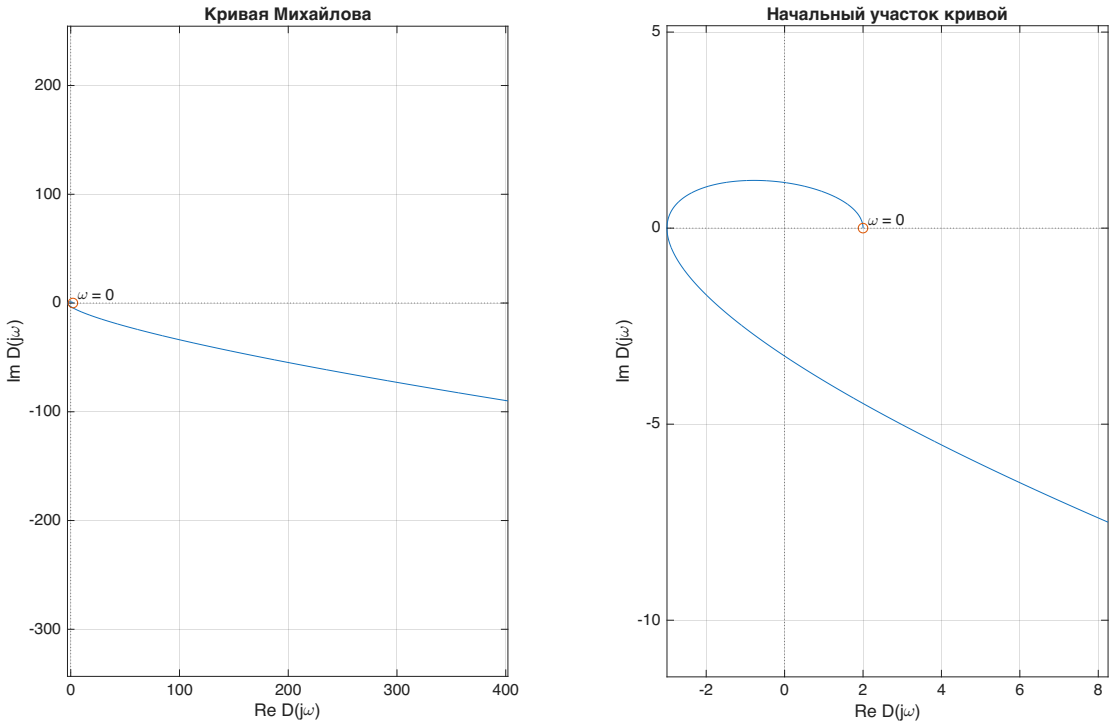


Рисунок 2 - Кривая Михайлова замкнутой системы при частотах до 10 рад/с и её начальный участок до 5 рад/с

Кривая начинается в точке D(0) = 2. Она пересекает мнимую, отрицательную вещественную и снова мнимую оси на частотах:

$$\omega_1 = \sqrt{10 - 2\sqrt{15}} \approx 1.50134, \quad \omega_2 = \sqrt{10} \approx 3.16228, \quad \omega_3 = \sqrt{10 + 2\sqrt{15}} \approx 4.21260.$$

При увеличении частоты кривая последовательно проходит I, II, III и IV квадранты против часовой стрелки и не проходит через начало координат. При $\omega \to \infty$ ведущий член равен $0{,}05\omega^4$, а мнимая часть отрицательна. Полный поворот аргумента составляет:

$$\Delta \arg D_c(j\omega)\Big|_{\omega=0}^{\omega\to\infty} = \frac{4\pi}{2} = 2\pi.$$

По критерию Михайлова замкнутая система устойчива.

3.5. Переходные процессы

При нулевых начальных условиях на вход обеих систем подан единичный скачок в момент t = 0. Переходные процессы получены функцией step на интервале от 0 до 30 с.

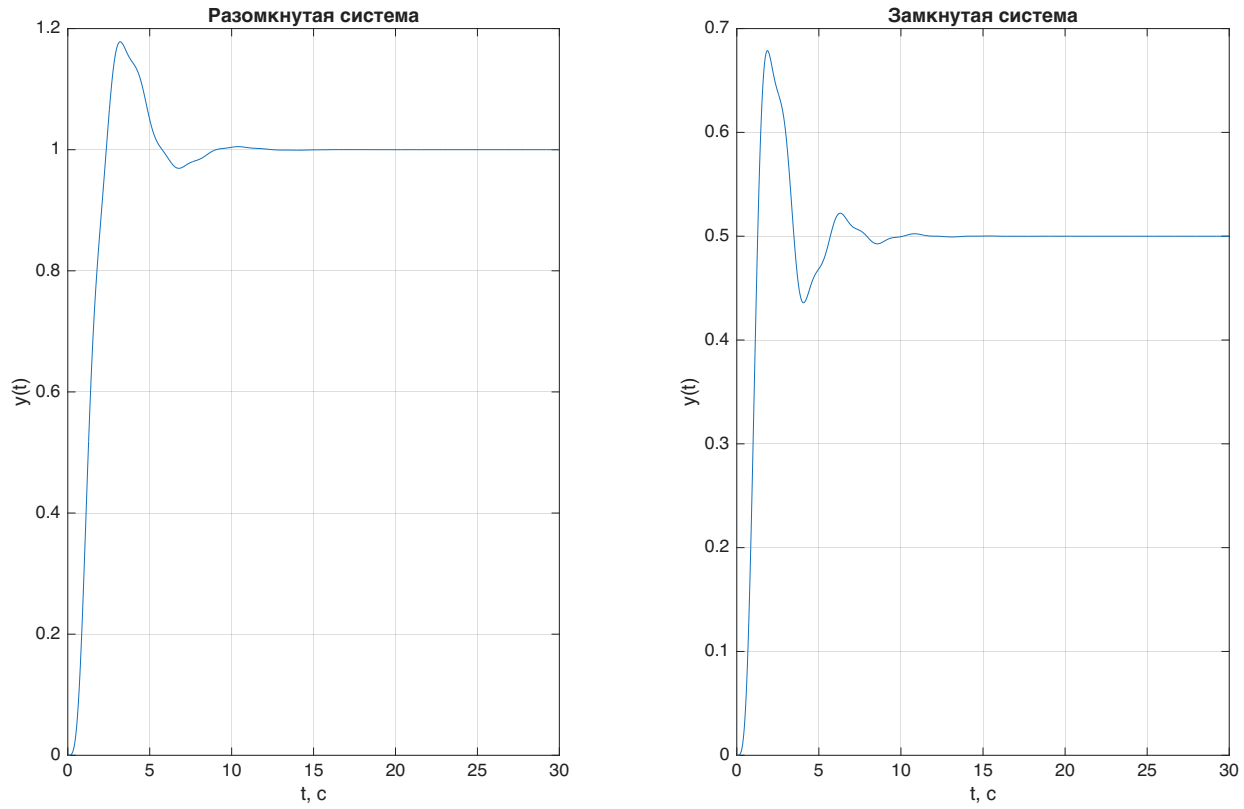


Рисунок 3 - Переходные процессы разомкнутой и замкнутой систем при единичном скачке

В обоих случаях колебания затухают. Ненулевые мнимые части корней определяют колебательный характер процессов, а отрицательные вещественные части обеспечивают уменьшение амплитуды со временем.

Установившиеся значения соответствуют статическим коэффициентам передачи:

$$y_o(\infty) = W(0) = 1, \qquad y_c(\infty) = W_c(0) = \frac{1}{2}.$$

Критерии Гурвица, Найквиста и Михайлова дают одинаковый вывод об устойчивости замкнутой системы. Затухающие переходные процессы подтверждают этот вывод и устойчивость разомкнутой системы.

4. Исходный код

Код реализован на MATLAB и расположен в репозитории:

zhitnyj.dmitry/src/L4/L4.m

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.

3. MathWorks. MATLAB Documentation. tf.
https://www.mathworks.com/help/control/ref/tf.html

4. MathWorks. MATLAB Documentation. feedback.
https://www.mathworks.com/help/control/ref/inputoutputmodel.feedback.html

5. MathWorks. MATLAB Documentation. nyquist.
https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.nyquist.html

6. MathWorks. MATLAB Documentation. polyval.
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/polyval.html

7. MathWorks. MATLAB Documentation. step.
https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html